

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.7

学習のねらい

素数の意味を理解し、素数を見つけられるようになろう！
自然数を素因数分解できるようになろう！

1. 素数

12は 1×12 、 2×6 、 3×4 と色々な掛け方で表せるよね。でも、7はどうだろう？ 1×7 しかない。こういう特別な数を**素数**という。

素数(そすう)

1より大きい自然数で、1とその数自身でしか割り切れない数のこと。

例：2、3、5、7、11、13、17、19、23、29

注意！1は素数ではない

「1とその数自身の2つで割り切れる」がポイント。

1は「1とその数自身」が同じ数(どちらも1)なので、素数に含まないよ。

2は唯一の偶数の素数だよ。2以外の偶数は2で割り切れるから、素数じゃないね。

素数かどうかの見分け方

6：1、2、3、6で割り切れる→1と自身以外にも約数あり→素数じゃない

11：1と11でしか割り切れない→素数！

15：1、3、5、15で割り切れる→1と自身以外にも約数あり→素数じゃない

23：1と23でしか割り切れない→素数！

コツ：小さい素数(2、3、5、7)で順番に割ってみよう。どれでも割り切れなければ素数！

問1 次の数から、素数をすべて選ぼう。

1、2、9、11、15、17、21、23、27、29

問2 1から30の表から、素数を見つけよう。

(エラトステネスのふるい)

手順：①1を消す→②2を残して2の倍数を消す

→③3を残して3の倍数を消す→・・・→残りが素数。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1～30の素数：

2. 素因数分解

自然数を素数だけの掛け算で表すことを**素因数分解**という。

たとえば $12 = 2 \times 2 \times 3$ のように、素数の掛け算に「分解」するんだ！

素因数分解(そいんすうぶんかい)

自然数を素数だけの積(掛け算)で表すこと。
このとき使われる素数を素因数という。

例： $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$ (素因数は2と3)

素因数分解のやり方ー小さい素数から順に割っていく

60を素因数分解

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 60} \\ 2 \overline{) 30} \\ 3 \overline{) 15} \\ 5 \overline{) 5} \\ 1 \end{array}$$

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

84を素因数分解

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 84} \\ 2 \overline{) 42} \\ 3 \overline{) 21} \\ 7 \overline{) 7} \\ 1 \end{array}$$

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

素因数分解の手順

- ①小さい素数(2、3、5、7、・・・)から順に割っていく
- ②割り切れたら、商をさらに割る
- ③商が1になったら終了！
- ④使った素数をすべて掛け算で書く(同じ素数は累乗にまとめる)

問 3 次の数を素因数分解しよう。

(1) $18 =$

(2) $36 =$

(3) $45 =$

(4) $56 =$

(5) $72 =$

(6) $100 =$

(7) $120 =$

(8) $150 =$

問 4 次の問いに答えよう。

(1) 2 つの自然数 12 と 18 をそれぞれ素因数分解しなさい。

(2) 42 を素因数分解して、42 の約数をすべて求めなさい。

(3) ある自然数を素因数分解すると、 $2^3 \times 5$ になった。

この自然数はいくつか。

問 5 次の問いに答えよう。

(1) 90 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の 2 乗にした
い。何をかければ良いか。

(2) 2 桁の自然数で最も大きい素数を見つけなさい。

まとめ

素数 = 1 より大きい自然数で、1 とその数自身でしか割り切れない数

1 は素数ではない。2 は唯一偶数の素数

素因数分解 = 自然数を素数だけの掛け算で表すこと

素因数分解の手順：小さい素数から順に割っていき、商が 1 になるまで続ける
同じ素因数は累乗を使ってまとめる。(例： $2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$)

これにて、第 1 章終了！！

お疲れ様！！

第 2 章も頑張ろうね！

